N.º DE UNIDAD YTÍTULO	***UD6: Reparación de equipos.*** ***UD7: Herramientas de software.*** ***UD8: Tendencias en el mercado informático.***
FORMATO DE ENVIO	

• Documento memoria en formato PDF o Word que incluya los siguientes apartados:
  • Portada.
  • Introducción.
  • Desarrollo de cada uno de los ejercicios de las 3 partes que componen cada actividad. Se deberán aportar los pasos que se han seguido para la realización de cada uno de los ejercicios incluyendo imágenes si es necesario.
  • Conclusiones.	

ESPECIFICACIONES
1. Realizar un inventario detallado de todos los componentes necesarios para abrir un local comercial destinado a reparar ordenadores, tales como: polímetros, tester de red, destornilladores, etc. Igualmente, se debe especificar la cantidad aconsejada que se debe comprar de cada dispositivo. 2. Debemos especificar no solo los elementos de hardware que se necesitan, sino también, mobiliario que se requiere para llevar a cabo en condiciones óptimas la reparación de Pc, tales como tamaño de las encimeras, mesas, iluminación, enchufes, regletas, mobiliario para alojar los PC que esperan a ser reparados, lupas, etc. 3. El local dispone de 60 metros cuadrados, en un cuadrado perfecto, nos lo entregan totalmente diáfano, de los 60 metros cuadrados, debemos reservar una habitación o espacio para atender a los clientes, un baño y por supuesto, la zona reservada para la reparación. Se debe especificar el diseño de cómo va a quedar el local comercial cuando esté terminado y listo para abrir al público. Debemos facilitar una imagen detallada con las medidas exactas, de cada una de las habitaciones o habitáculos que se han descrito.

LOCAL DE REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Fundamentos de hardware

INTRODUCCIÓN

En esta tarea simularemos un presupuesto general sobre una tienda de reparación de equipos. Tendremos que indicar tanto los componentes de hardware, los elementos que necesitamos para reparar, también los elementos que necesitamos en nuestro establecimiento pero que no son para las reparaciones, como mesas, sillas,etc.
El establecimiento tiene 60 m², con lo que realizaremos un plano sobre el que pondremos las medidas exactas del taller,baños,etc.

INVENTARIO

Caja de destornilladores → Elemento fundamental para quitar por ejemplo la caja del PC. Con una caja con todo tipo de destornilladores servirá.

Caja de destornilladores

Destornilladores torx → Los fabricantes utilizan mucho este tipo de tornillos. Con una caja servirá.

Destornilladores torx

Pinzas antiestáticas → Se utiliza para manipular componentes pequeños sin que haya descargas electromagnéticas, también aparte de no dañarte a tí, también sirve para proteger a los componentes de por ejemplo, la grasa que tienes en las manos. Con 4 de distinto tipo para agarrar en distintas posiciones hay suficientes.

Pinzas antiestáticas

Fundamentos de hardware

Spudger → Sirve para abrir por ejemplo pantallas. Con los del ejemplo de la foto tendremos para abrir todas las pantallas.

Spudger

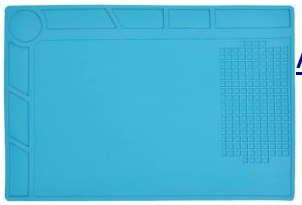
Ventosa → También es para abrir pantallas. Con uno tenemos, ya que también estan los spudger.

Ventosa

Bisturí → Para cortar bridas, etiquetas que tienen los equipos. Con uno ya estaría.

Bisturi

Alfombrilla antiestática → Para que no haya descargar electromagnéticas en grandes componentes. Aquí se aconseja tener mínimo 3 ya que puedes estar reparando varias cosas simultáneamente.



Alfombrilla

Fundamentos de hardware

Polímetro → Para comprobar la electricidad, ayudando a detectar fallos en el hardware. Con dos vamos bien, uno para utilizar y el otro de reserva.

Polímetro

Fuente de alimentación → Para dar corriente para verificar si hemos reparado bien el equipo. Utilizaremos uno y otro para reserva.

Fuente de alimentación

Tarjeta POST → Es un módulo de expansión que con lod leds te indica fallos en el hardware. Uno para utilizar y otro de reserva.

Tarjeta POST

Tester → Para comprobar si funcionan los cables de red. Uno para utilizar y otro de reserva.

Tester

Fundamentos de hardware

Pasta térmica → Liquido que se pone encima del microprocesador para que absorba el calor. Hay que ir renovando cuando se agote uno.

Pasta termica

Alcohol isopropílico → Para limpiar componentes electronicos. Hay que ir renovando cuando se agote uno.

Alchol Isopropílico

Soplador → Para limpiar el polvo. Con uno sirve.

SopladorSoplador

USB → En este USB tenemos que tener una gran variedad de sistemas operativos para poder bootear. Con USB con muchos S.O servirá.

USB

Fundamentos de hardware

Soldador -> Sirve para muchas reparaciones, ya que vuelve a unir los componentes rotos o al revés desoldar componentes.

Soldador

Crimpadora -> Pues cambiar los cables del ethernet si alguno no funciona, sirve para cortar el cable y poner el zócalo.

Crimpadora

Pilas CR2032 -> Para alimentar relojes o memorias de espaldo, es muy común tenerlos en talleres.

Pilas CR2032

Fundamentos de hardware

Jumpers -> Es un componente para abrir o cerrar un circuito en placas base.

Jumpers

ELEMENTOS DEL TALLER

Iluminación ->Un elemento principal del taller es la iluminación, para una habitación de 22M2 utilizaremos 250 lúmenes por m2, cogemos mucho ya que al ser un taller y trabajar con elementos muy pequeños necesitamos mucha intensidad de iluminación. Pondremos 4 bombillas de 10W que son 1000 lúmenes cada una.

Bombillas

Lámparas ->Necesitamos 4 lámparas de techo para estas cuatro bombillas.

Lampara de techo

Mesa ->Otro elemento fundamental para el trabajo es la mesa de trabajo, la mesa será de una altura mediana ya que es más cómodo al estar de pie y al estar sentado. Las medidas de esta mesa son de 160–200 cm de largo × 80–100 cm de ancho es una mesa para 5 personas y además deja espacio hacia la pared para libre movimiento.

Mesa

Fundamentos de hardware

Sillas ->Para la mesa necesitamos sillas, cogeremos dos sillas, ya que, si solo trabaja una persona en el taller, con dos sillas puede utilizar una y la otra dejarla en otra parte del taller si tiene que reparar algo ahí y así no estar moviendo constantemente la silla de un sitio para otro. Esta silla puede girar 360º y además se puede regular la altura para que se sienta más cómodo el trabajador.

Sillas

Armarios ->Otro elemento fundamental en un taller son los armarios, en este caso he elegido un par de armarios fijos y otro par de armarios móviles. Los armarios fijos servirán para guardar elementos robustos y que utilizaremos en casos específicos y los armarios móviles guardaremos los utensilios que son imprescindibles en una reparación y así ahorramos espacio en la mesa de trabajo ya que los dejaremos ahí en el armario.

Armario fijo

Armario móvil

Fundamentos de hardware

Seguridad ->Un elemento obligatorio en un taller de informática es el extintor y un botiquín, el extintor será de CO2 que son recomendables en informática ya que no daña a los equipos.

Exintor

Enchufes ->En un taller de informática son necesarios los enchufes para conectar los equipos, como la mesa es para que trabajen 4/5 personas pondremos 4 regletas de 4 enchufes en cada puesto, lo que serían 4 regletas que irá conectado cada una a un enchufe que está en la pared.

Regleta Enchufe

Limpieza ->Los productos de limpieza son una parte primordial es cualquier habitación, pero sobre todo en un taller, para que se conserve mejor los componentes y también por el propio trabajador por su comodidad. En nuestro caso habrá una fregona, escoba y aspiradora.

Fregona Escoba Aspiradora

Fundamentos de hardware

Temperatura ->En cualquier espacio con cualquier elemento informático es primordial la temperatura ambiente para que se conserve bien los componentes, por lo que deberemos tener un climatizador que de frio y calor dependiendo de lo que necesitemos.

Climatizador

LOCAL

En nuestro local habrá un espacio para atender a los clientes justo en frente de la entrada, donde ese espacio tendrá 4,8m x 3,8m que son 18,5m2. En ese espacio habrá un mostrador, un sofá con una mesa para que pueda esperar el cliente a ser atendido, también habrá elementos decorativos como plantas,etc.

Como en todo establecimiento abierto para el cliente habrá un aseo unisex con que tendrá 2,4m x 2,35m. Este aseo cumple con la normativa de accesibilidad de baños en España. Este aseo contará con un inodoro accesible para personas con discapacidad más un lavabo con espejo.

La parte del taller de reparación es la habitación más grande del establecimiento con 5m x 4,5m unos 22,5m2, es la más grande para que nos sintamos cómodos trabajando y tengamos espacio para almacenar objetos.

```
Entrada
   ↓
┌──────────────────────────────────────────┐  ← 7,75 m ancho total
│          Zona clientes
│    ← 4,8 m de ancho
│       ~4,6–4,7 m de fondo
├────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│      Baño                 │   Taller
│   accesible unisex        │
│    2,4 m × 2,35 m         │  5 m × 4,65 m   ← fondo total 5 m
│                           │
└──────────────────────────────────────────┘
```

Plano

Este sería un ejemplo real de como quedaría más o menos nuestro establecimiento, solo tendremos que retocar el estilo acorde a nuestros gustos.

Fundamentos de hardware

Imagen

Conclusión

Construir un taller de informática no es asequible para todo el mundo, ya que es muy necesario estar muy atento a todos los posibles problemas de los equipos informáticos a la hora de comprar los materiales para el taller y el mantenimiento de él, como en el ejemplo del climatizador. Además, tienes que estar pendiente de la burocracia, como, por ejemplo, en las medidas mínimas del baño.
Por otra parte, además de comprar elementos para que no se estropeen los equipos informáticos, también debemos comprar productos para nuestro bien, para evitar incidentes a la hora de hacer las reparaciones, por eso hemos comprado, por ejemplo, el botiquín como seguridad pasiva y la alfombrilla antiestática de seguridad activa.